FICHE PERSONNELLE · YVANA · DÉVELOPPEMENT WEB

TrajectAI : chaque fonctionnalité en image

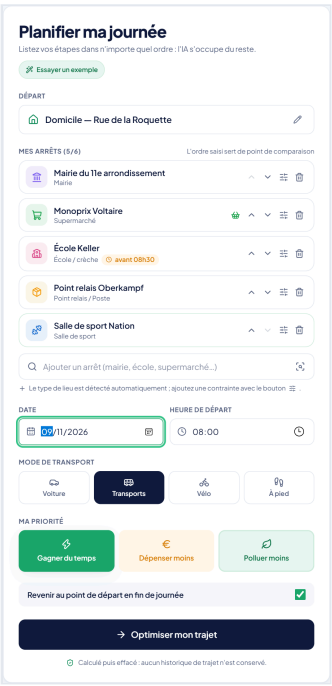
Une capture, ce que c'est, à quoi ça sert, et la réponse au piège probable.

Le réflexe anti-piège : chaque fonction sert l'une des 4 étapes de notre principe.

Le citoyen liste → l'IA optimise → la ville informe → l'usager contrôle.

Pour répondre à « ça sert à quoi ? », commence par : *« Ça sert à [lister / optimiser / informer / contrôler], parce que… »*

1. LISTER J'écris ma journée sans me soucier de l'ordre



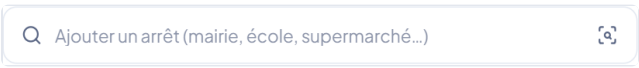
Planifier ma journée

Menu « Planifier » · bouton « Essayer un exemple »

C'est quoi : le formulaire de départ. On y met le point de départ, 2 à 6 arrêts, la date et l'heure, le mode de transport et la priorité.

Ça sert à : vider sa tête. On écrit ce qu'on a à faire, et l'appli trouve l'ordre.

Piège « Pourquoi 6 maximum ? » : on teste **tous** les ordres. 6 étapes donnent 720 combinaisons, calculées en moins d'une seconde. 10 étapes en donneraient 3,6 millions.



Ajouter un arrêt (recherche de lieu)

Champ « Ajouter un arrêt », icône caméra à droite

C'est quoi : on tape « Monoprix » ou « mairie », et l'appli propose d'abord les lieux **proches du départ**. Le type de lieu (école, supermarché…) est détecté tout seul.

Ça sert à : trouver le Monoprix de son quartier, pas celui de l'autre bout de Paris.

Piège « D'où viennent les adresses ? » : de la Base Adresse Nationale (data.gouv.fr) et d'OpenStreetMap.



Options d'une étape (contrainte horaire)

Icône réglages, à droite de chaque arrêt

C'est quoi : on y règle le type de lieu, une contrainte (« avant 8h30 », « pas avant 14h ») et la durée sur place.

Ça sert à : respecter les vraies obligations, comme l'école qui commence à 8h30.

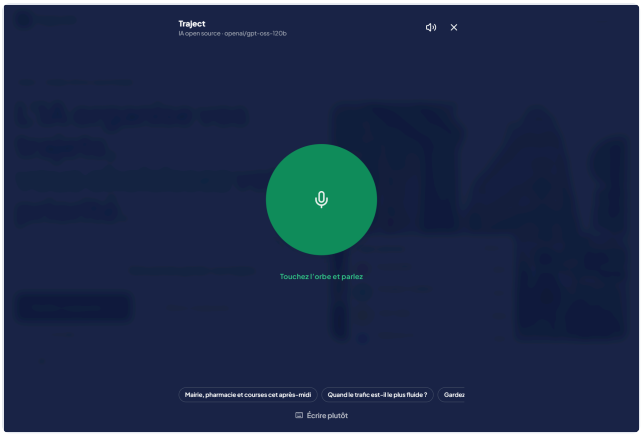


Liste de courses

Icône panier, à côté d'un supermarché

C'est quoi : on ajoute ses articles, et l'appli estime le temps sur place (ici : 4 articles, environ 11 min).

Ça sert à : rendre le calcul réaliste. 3 articles ou 40 articles, ce n'est pas le même temps.



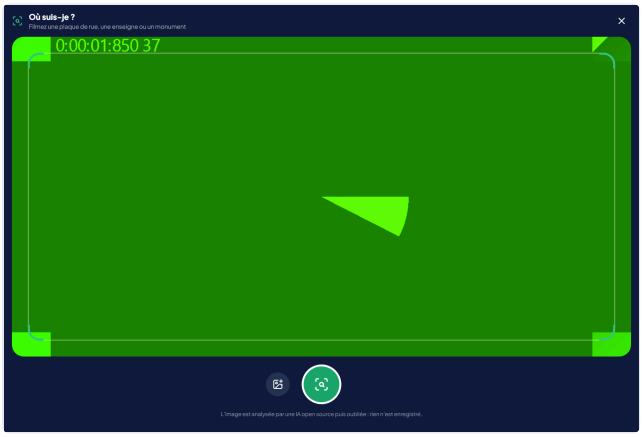
Dicter ma journée (mode vocal)

Gros bouton micro vert en bas à droite, ou « Dicter ma journée » sur l'accueil

C'est quoi : on dit « mairie avant 17h, pharmacie et courses », et l'IA crée les étapes puis calcule.

Ça sert à : planifier vite, les mains prises (poussette, sacs).

Piège « La voix est enregistrée ? » : non, nous ne recevons que le texte, sans le garder. La transcription est faite par le navigateur (Chrome utilise Google pour ça).



« Où suis-je ? » (caméra)

Icône caméra dans le champ de recherche

C'est quoi : on filme la rue, et une IA de vision (Qwen, open source) reconnaît l'endroit pour en faire le point de départ.

Ça sert à : savoir où l'on est en sortant du métro, sans GPS en continu.

Piège « La photo est gardée ? » : non, elle est analysée une seule fois, sans être stockée (1,5 Mo maximum, 10 analyses par minute).

(Sur cette capture, la caméra est simulée par le navigateur de test.)

2. OPTIMISER L'IA trouve le meilleur ordre



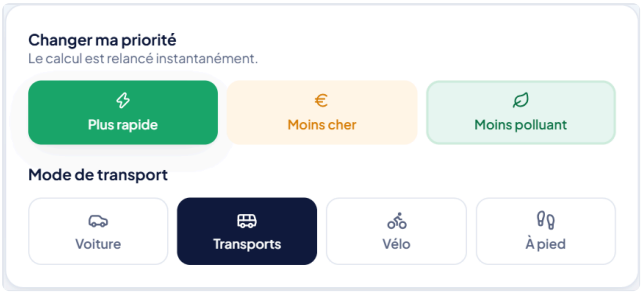
Le résultat : trajet optimisé

Après « Optimiser mon trajet » · page « Mon trajet »

C'est quoi : la durée totale, le coût, le CO_2, et le **gain par rapport à l'ordre saisi** (ici : 20 min).

Ça sert à : voir en un coup d'œil ce qu'on gagne.

Piège « Ce n'est pas de l'IA ! » : c'est de l'IA d'optimisation, **explicable** par choix. L'appli simule chaque ordre minute par minute (trafic réel, horaires, affluence, contraintes). L'IA générative sert à l'assistant.



Priorité et mode de transport

Page « Mon trajet », à droite

C'est quoi : Plus rapide, Moins cher ou Moins polluant, et Voiture, Transports, Vélo ou À pied. Le calcul est relancé tout de suite.

Ça sert à : c'est l'usager qui choisit ce qui compte pour lui, pas l'IA.

Piège « Le CO_2 vient d'où ? » : de l'ADEME (Impact CO_2). **« Les transports sont exacts ? »** Non, ils sont estimés, faute de calculateur ouvert et gratuit.



Météo de votre journée

Page « Mon trajet »

C'est quoi : la météo heure par heure (Open-Meteo) et un « Conseil du jour » avec le mode adapté.

Ça sert à : ne pas partir à vélo s'il va pleuvoir. La pluie pénalise le vélo dans le calcul.

3. INFORMER L'appli explique chacun de ses choix



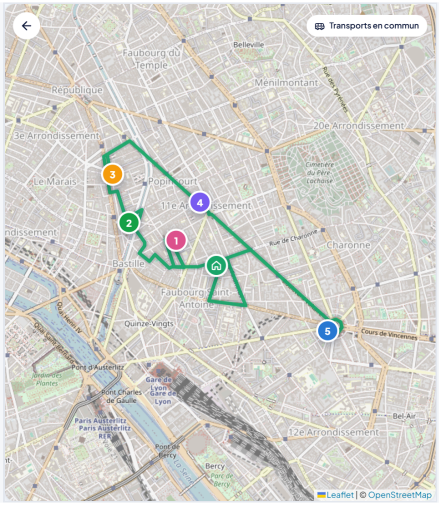
Votre journée, étape par étape

Page « Mon trajet »

C'est quoi : pour chaque étape : l'heure d'arrivée, une **explication** (« affluence estimée à 10 % contre 95 % vers 18h »), les minutes d'attente évitées et la météo. Avec les flèches, on peut **réordonner soi-même**.

Ça sert à : comprendre **pourquoi** cet ordre, pour faire confiance ou décider autrement.

Piège « L'affluence est réelle ? » : non, elle est **modélisée**, parce que ces données n'existent pas en open data. Si la ville les publie, il suffit de les brancher.



La carte du trajet

Page « Mon trajet », à gauche

C'est quoi : l'itinéraire tracé, avec les étapes numérotées dans l'ordre et la maison au départ et à l'arrivée.

Ça sert à : visualiser la boucle et voir qu'il n'y a plus d'allers-retours inutiles.

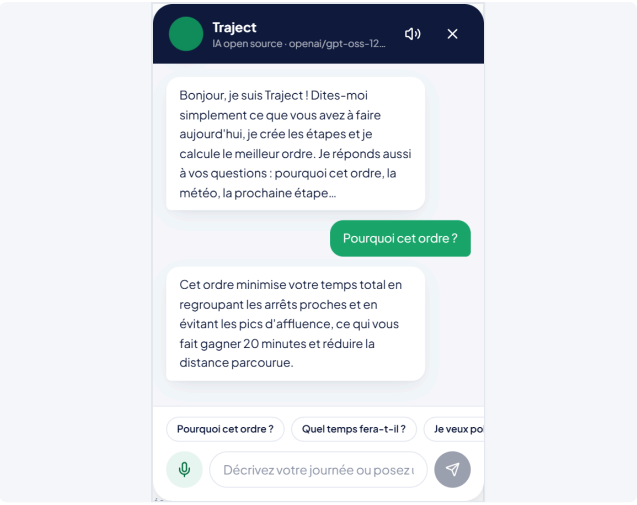


Comparer les options

Page « Mon trajet », en bas

C'est quoi : le meilleur choix pour chaque critère (plus rapide, moins cher, moins polluant), avec le mode, le prix, le CO_2 et la distance. Un clic l'applique.

Ça sert à : choisir en voyant les chiffres côte à côte. L'appli conseille aussi une meilleure heure de départ si l'usager y gagne au moins 5 min.



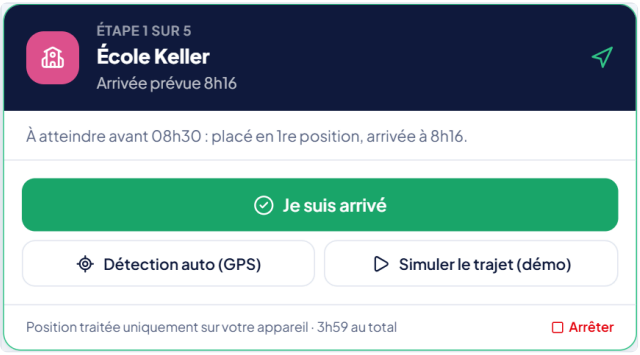
Traject, l'assistant IA

Petite bulle en bas à droite

C'est quoi : un assistant qui répond par écrit ou à voix haute (ici : « Pourquoi cet ordre ? »). Il peut aussi changer la priorité ou le mode, lancer le guidage et passer à l'étape suivante. Il utilise le modèle open source GPT-OSS 120B.

Ça sert à : utiliser l'appli sans manipuler l'écran.

Piège « Et si on manipule l'IA ? » : elle ne peut déclencher qu'une **liste fermée d'actions**, rien d'autre.



Guidage vocal

Bouton « Démarrer le guidage vocal »

C'est quoi : l'étape en cours, puis « Je suis arrivé », « Détection auto (GPS) » ou « Simuler le trajet (démo) ». La voix annonce chaque arrivée, détectée à moins de 80 m.

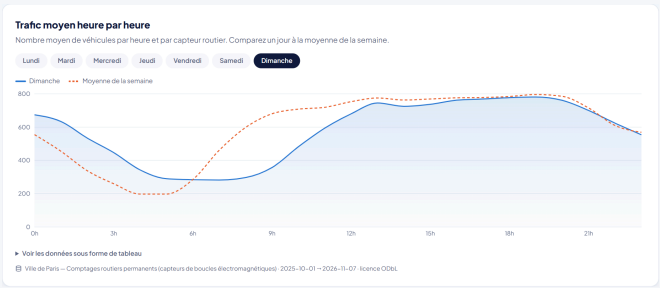
Ça sert à : être accompagné toute la journée, pas seulement au moment de planifier.

Piège « Vous suivez ma position ? » : non, le calcul se fait **dans le téléphone**, et la position n'est jamais envoyée.

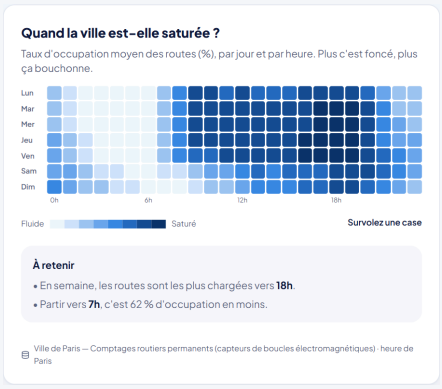
Dashboard « Ma ville » : 4 visualisations de données ouvertes

Menu « Ma ville »

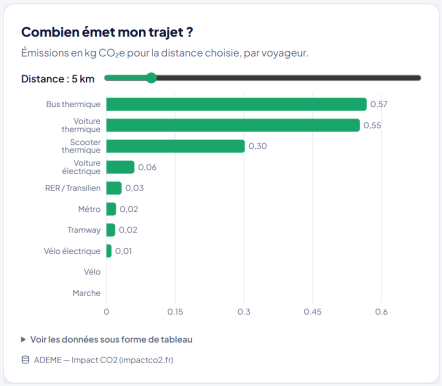
Ça sert à : répondre à l'exigence du challenge (au moins 3 visualisations) et montrer d'où vient l'intelligence. **Ce sont ces mêmes données qui nourrissent le calcul.** **Piège « Et si l'API de la ville tombe ? » :** une copie de secours prend le relais.



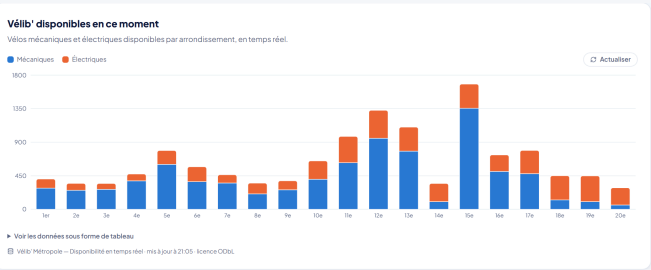
Trafic heure par heure : capteurs de la Ville de Paris.



Quand la ville est saturée : plus c'est foncé, plus ça bouchonne.



CO_2 par mode : chiffres de l'ADEME.



Vélib' en temps réel par arrondissement.

4. CONTRÔLER L'usager garde la main sur ses choix et ses données



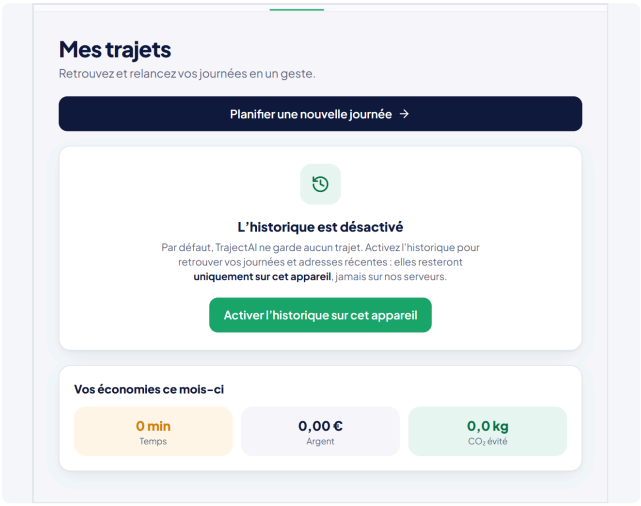
« Effacer ce trajet maintenant »

Tout en bas de « Mon trajet »

C'est quoi : un clic, et le trajet disparaît.

Ça sert à : prouver le zéro historique. Le serveur n'a pas de base de données de trajets : il calcule, répond, puis oublie.

Piège « Alors comment l'IA progresse ? » : elle n'apprend pas de nos usagers, mais des données ouvertes de la ville, anonymes par nature.



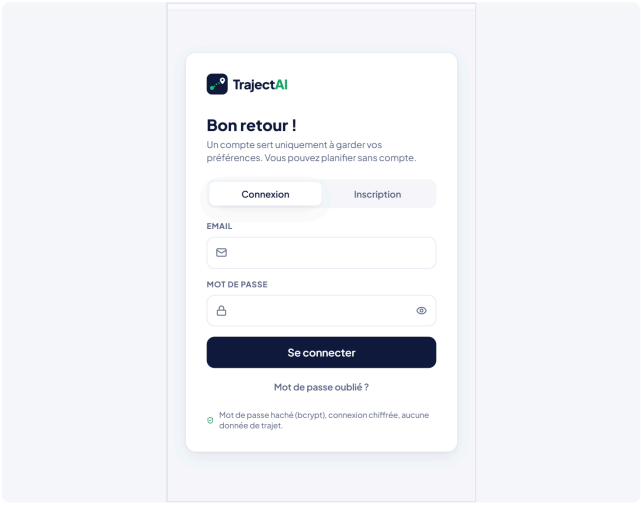
Mes trajets (historique facultatif)

Menu « Mes trajets »

C'est quoi : l'historique est **désactivé par défaut**. Si on l'active, on a les trajets récents, les favoris, « Relancer pour aujourd'hui » et les économies du mois.

Ça sert à : relancer une routine en un clic.

Piège « Ça contredit le zéro historique ! » : non, c'est l'usager qui l'active, et tout reste **uniquement sur son appareil**.



Connexion et compte

« Se connecter » en haut à droite, puis « Compte »

C'est quoi : un compte **facultatif**. Il garde les préférences (mode, priorité, voix) et les lieux favoris si on l'accepte. On peut exporter ses données ou supprimer son compte.

Ça sert à : retrouver ses réglages, en respectant le RGPD (portabilité et droit à l'effacement).

Piège « Pourquoi un compte ? » : il est facultatif et ne contient jamais de trajets. Supabase est hébergé en UE, les mots de passe sont hachés, et chaque utilisateur ne voit que ses données.



Politique de confidentialité

Menu « Confidentialité »

C'est quoi : en français clair, « ce que nous conservons » et « ce que nous ne conservons jamais ».

Ça sert à : gagner la confiance des usagers, qui est notre 2e constat : les applis de guidage sont opaques.

Les technologies utilisées

Rôle	Technologie	Pourquoi
Interface	React 19, Vite, Tailwind CSS	Rapide, responsive, mobile d'abord.
Carte	Leaflet + OpenStreetMap	Gratuit et open source.
Graphiques	Recharts	Graphiques interactifs du dashboard.
Serveur	Node.js + Express	Léger, et **sans base de données de trajets**.
Sécurité API	Zod, Helmet, CORS, rate limit	Vérification des entrées, en-têtes de sécurité, limite de requêtes.
Comptes	Supabase (Auth + PostgreSQL)	Hébergé en UE, mots de passe hachés, Row Level Security.
IA	Groq : GPT-OSS 120B, Qwen (vision)	Modèles open source, rapides et gratuits.
Voix	Web Speech API	Intégrée au navigateur.
Données	opendata.paris.fr, ADEME, Open-Meteo, OSRM, Base Adresse Nationale	Données publiques réelles.
Hébergement	Vercel, région Paris	En ligne, mis à jour en une commande.
Tests	8 tests automatiques	Vérifier que le moteur ne se trompe pas.

Si tu bloques

- **« Le citoyen liste, l'IA optimise, la ville informe, l'usager contrôle. »** Puis dis à quelle étape sert la fonction.
- **« Nous avons choisi l'explicabilité plutôt que la boîte noire, parce que notre projet repose sur la confiance. »**
- **« Bonne remarque, c'est dans nos prochaines étapes. »** Pour les tests utilisateurs, l'affluence réelle et les transports exacts.